

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

mathbacai.com | Chapitre 1 : Le condensateur ; le dipôle RC

Fiche 2 : Outil de Révision Active pour la Préparation du Baccalauréat

[1.5pt]

Question 1 : Quelle est la définition d'un condensateur ?

Réponse : Un condensateur est un composant électrique constitué de deux surfaces conductrices parallèles appelées **armatures**, placées très près l'une de l'autre et séparées par un milieu isolant appelé **diélectrique**. Il possède la propriété d'emmagasiner des charges électriques opposées $+q$ et $-q$ sur ses armatures et de stocker de l'énergie sous forme électrostatique.

Question 2 : Quelle relation fondamentale relie la charge stockée à la tension appliquée ?

Réponse : La charge q portée par l'armature positive est proportionnelle à la tension u_C appliquée entre ses bornes :

$$q = C \cdot u_C$$

Avec q en coulombs (C), u_C en volts (V) et C représentant la capacité en farads (F).

Question 3 : Quelle est la relation mathématique entre l'intensité transitoire $i(t)$ et la tension $u_C(t)$?

Réponse : L'intensité est le débit de charge : $i(t) = \frac{dq}{dt}$. Comme $q(t) = C \cdot u_C(t)$ et que la capacité C est une constante pour un condensateur donné, on a :

$$i(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt}$$

Question 4 : Pourquoi dit-on que l'intensité du courant électrique est une grandeur algébrique ?

Réponse : Elle est algébrique car elle peut prendre des valeurs positives ou négatives selon le sens réel du mouvement des électrons par rapport au sens positif choisi conventionnellement. Lors de la charge, $i(t) > 0$, tandis que lors de la décharge, $i(t) < 0$ (le courant circule en sens inverse).

Question 5 : Qu'est-ce que la permittivité relative d'un diélectrique ?

Réponse : C'est un facteur multiplicatif sans dimension ϵ_r qui caractérise la capacité d'un matériau isolant à augmenter la capacité du condensateur par rapport au vide (ou à l'air). La permittivité absolue du milieu diélectrique s'écrit $\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0$, où ϵ_0 est la permittivité absolue du vide.

Question 6 : Donnez la formule de la capacité d'un condensateur plan.

Réponse : La capacité C d'un condensateur plan s'exprime par :

$$C = \varepsilon \frac{S}{e} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{e}$$

Où S est la surface en regard des deux armatures (m^2), e la distance séparant les deux armatures (m) et ε la permittivité absolue du diélectrique ($F \cdot m^{-1}$).

Question 7 : Quelle est la différence entre la tension de service et la tension de claquage ?

Réponse :

- **Tension de claquage :** La tension minimale critique qui détruit l'isolant (le diélectrique) en créant une étincelle électrique permanente entre les armatures.
- **Tension de service :** La tension d'utilisation normale maximale autorisée et indiquée par le constructeur pour garantir la durée de vie du composant.

Question 8 : Quelles sont les expressions de l'énergie électrostatique stockée ?

Réponse : L'énergie potentielle électrostatique E_C s'exprime par les relations équivalentes :

$$E_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} q \cdot u_C$$

E_C s'exprime en Joules (J).

Question 9 : Établissez l'équation différentielle de la charge en $u_C(t)$ pour un dipôle RC soumis à une f.e.m. E .

Réponse : D'après la loi des mailles : $u_R(t) + u_C(t) = E$. D'après la loi d'Ohm : $u_R(t) = R \cdot i(t)$. Et comme $i(t) = C \frac{du_C}{dt}$, on a $u_R(t) = RC \frac{du_C}{dt}$. En injectant cette relation dans la loi des mailles, on obtient :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C(t) = E$$

Question 10 : Donnez la solution analytique de l'équation différentielle de charge pour $u_C(t)$.

Réponse : La tension évolue selon la fonction temporelle :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

Où $\tau = RC$ représente la constante de temps du circuit.

Question 11 : Donnez l'expression de l'intensité $i(t)$ au cours de la charge du condensateur.

Réponse : L'intensité s'exprime par :

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = C \frac{d}{dt} \left[E \left(1 - e^{-t/\tau} \right) \right] = CE \left(\frac{1}{RC} \right) e^{-t/\tau} = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

Elle décroît exponentiellement de la valeur maximale $I_0 = \frac{E}{R}$ à 0.

Question 12 : Établissez l'équation différentielle de la décharge en $u_C(t)$ d'un dipôle RC.

Réponse : Lorsque l'interrupteur isole le générateur et ferme le condensateur sur le résistor, la loi des mailles s'écrit :

$$u_R(t) + u_C(t) = 0 \implies R \cdot i(t) + u_C(t) = 0$$

En remplaçant $i(t) = C \frac{du_C}{dt}$, on obtient l'équation différentielle homogène :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C(t) = 0$$

Question 13 : Donnez la solution analytique de l'équation différentielle de décharge pour $u_C(t)$.

Réponse : La tension décroît exponentiellement selon la loi :

$$u_C(t) = E e^{-t/\tau}$$

Où $\tau = RC$ est la constante de temps.

Question 14 : Comment se comporte l'intensité $i(t)$ lors de la décharge ?

Réponse : Lors de la décharge, l'intensité s'exprime par :

$$i(t) = -\frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

À $t = 0$, $i(0) = -\frac{E}{R}$. L'intensité est négative et croît exponentiellement en valeur absolue jusqu'à s'annuler en régime permanent. Le courant de décharge circule dans le sens opposé au courant de charge.

Question 15 : Qu'est-ce que la constante de temps τ d'un dipôle RC ?

Réponse : La constante de temps $\tau = RC$ est une grandeur caractéristique du circuit qui renseigne sur la rapidité avec laquelle s'effectue la charge ou la décharge du condensateur. Plus τ est petite, plus la réponse transitoire est rapide.

Question 16 : Comment prouver par analyse aux dimensions que $\tau = RC$ est homogène à un temps ?

Réponse : On a : $[R] = \frac{[U]}{[I]}$ (loi d'Ohm) et $[C] = \frac{[Q]}{[U]}$ (charge). De plus $[Q] = [I] \cdot [T]$ (définition de l'intensité). Ainsi, la dimension de τ est :

$$[\tau] = [R] \cdot [C] = \frac{[U]}{[I]} \cdot \frac{[Q]}{[U]} = \frac{[Q]}{[I]} = \frac{[I] \cdot [T]}{[I]} = [T]$$

τ est bien homogène à une durée et s'exprime en secondes (s).

Question 17 : Comment déterminer graphiquement τ par la méthode de la tangente à l'origine à la charge ?

Réponse : On trace la droite tangente à la courbe $u_C(t)$ à l'instant $t = 0$. Cette droite coupe l'asymptote horizontale de charge d'équation $u_C = E$ au point d'abscisse $t = \tau$.

Question 18 : Comment déterminer graphiquement τ par la méthode de la tangente à la décharge ?

Réponse : On trace la droite tangente à la courbe de décharge $u_C(t)$ à l'instant $t = 0$. Cette droite coupe l'axe horizontal des temps ($u_C = 0$) au point d'abscisse $t = \tau$.

Question 19 : Comment déterminer graphiquement τ à l'aide des pourcentages remarquables ?

Réponse :

- **À la charge :** τ correspond à l'abscisse de la tension $u_C = 0,63 \cdot E$ (condensateur chargé à 63%).
- **À la décharge :** τ correspond à l'abscisse de la tension $u_C = 0,37 \cdot E$ (condensateur déchargé à 37% de sa valeur initiale).

Question 20 : Au bout de combien de temps considère-t-on la charge ou décharge terminée ?

Réponse : Pratiquement, on considère le régime permanent établi lorsque la tension atteint l'asymptote à une certaine précision près :

- À 1% près : il faut une durée $t = 4,6 \cdot \tau \approx 5\tau$.
- À 1‰ près : il faut une durée $t = 6,9 \cdot \tau \approx 7\tau$.